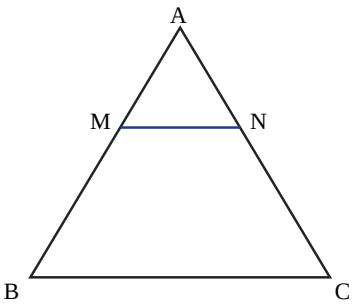
◆ تفوّق

المستوى: السنة الرابعة متوسط **المادة:** الرياضيات **المدة:** ساعة واحدة

الفرض الثاني للفصل الأول في الرياضيات

التمرين الأول (7 نقاط)

في الشكل المقابل: ABC مثلث، النقطة M من القطعة $[AB]$ والنقطة N من القطعة $[AC]$ بحيث:



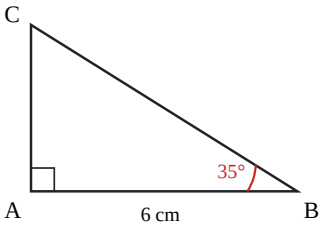
الشكل غير مرسوم بالأبعاد الحقيقية

$$AM = 4\,\text{cm} \quad AB = 10\,\text{cm} \quad AN = 6\,\text{cm} \quad AC = 15\,\text{cm} \quad BC = 12\,\text{cm}$$

1. احسب النسبتين $\dfrac{AM}{AB}$ و $\dfrac{AN}{AC}$.
2. بيّن أن المستقيمين (MN) و (BC) متوازيان.
3. احسب الطول MN.

التمرين الثاني (8 نقاط)

ABC مثلث قائم في A بحيث: $AB = 6\,\text{cm}$ و $\widehat{ABC} = 35^\circ$.



1. احسب الطول AC (دوّر النتيجة إلى $0{,}1$).
2. احسب الطول BC (دوّر النتيجة إلى $0{,}1$).
3. استنتج قيس الزاوية $\widehat{ACB}$.

التمرين الثالث (5 نقاط)

x قيس زاوية حادة بحيث: $\cos x = 0{,}6$.

1. باستعمال العلاقة $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$، احسب $\sin x$.
2. استنتج القيمة المضبوطة لـ $\tan x$.

بالتوفيق